

Análise de Algoritmos

Prof. Felipe André Zeiser

Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Descrição geral

O trabalho final consiste no desenvolvimento de um estudo aplicado sobre um algoritmo de otimização apresentado em um artigo científico. A proposta não se limita à reprodução direta dos resultados do artigo. O grupo deverá também adaptar ou aplicar o algoritmo escolhido a um cenário de otimização, analisando sua eficiência, qualidade das soluções produzidas e limitações práticas.

Tarefa

Cada grupo, de no **máximo 4 pessoas e no mínimo 2 pessoas**, deverá escolher um artigo científico que proponha, analise ou utilize um algoritmo para resolver algum problema de otimização. São exemplos de temas adequados: algoritmos gulosos, grafos, caminhos mínimos, árvores geradoras, matching, fluxo, escalonamento, particionamento, alocação de recursos, cache, compressão, roteamento, aproximação, programação dinâmica ou heurísticas para problemas combinatórios.

A partir do artigo escolhido, o grupo deverá:

1. **Compreender o problema abordado**
Explicar qual problema de otimização é tratado, quais são as entradas e saídas esperadas, qual função objetivo é otimizada e quais restrições existem.
2. **Estudar o algoritmo proposto**
Descrever a ideia central do método, suas principais etapas, estruturas de dados utilizadas e complexidade computacional, quando disponível.
3. **Implementar o algoritmo**
Desenvolver uma implementação própria do algoritmo ou de uma parte substancial dele. O uso de bibliotecas é permitido para tarefas auxiliares, mas não para substituir o algoritmo principal.
4. **Definir uma tarefa de otimização**
Escolher um conjunto de instâncias, reais ou sintéticas, sobre as quais o algoritmo será avaliado. A tarefa deve envolver algum critério mensurável, como minimizar custo, tempo, atraso, distância, número de recursos ou maximizar lucro, cobertura, vazão ou qualidade da solução.
5. **Comparar com uma abordagem de referência**
O algoritmo implementado deverá ser comparado com pelo menos um baseline. Esse baseline pode ser uma heurística simples, uma solução gulosa, uma busca exaustiva para

instâncias pequenas, um algoritmo clássico ou uma versão simplificada do método estudado.

6. **Analisar os resultados**

O grupo deverá discutir os resultados obtidos, destacando em quais situações o algoritmo apresenta bom desempenho, quando falha, quais decisões de implementação influenciaram os resultados e quais limitações foram observadas.

Entrega

A entrega deverá consistir em:

- um **short-paper de até 4 páginas**;
- código-fonte organizado em repositório GitHub;
- instruções de execução;
- dados ou scripts necessários para reproduzir os experimentos;
- apresentação oral dos resultados.

O short-paper deve seguir uma estrutura científica objetiva, com texto claro, figuras e tabelas quando necessário. As referências bibliográficas podem ficar fora do limite de 4 páginas, caso o professor permita; caso contrário, devem estar incluídas no limite.

Estrutura sugerida do short-paper

O artigo curto deverá conter, preferencialmente, as seguintes seções:

1. Introdução

Apresente o problema estudado, sua relevância e a motivação para escolher o artigo. Explique brevemente qual tarefa de otimização será investigada.

2. Artigo selecionado e algoritmo estudado

Informe a referência completa do artigo escolhido. Descreva o algoritmo analisado, sua ideia principal e o tipo de problema que ele resolve.

3. Implementação e metodologia experimental

Explique como o algoritmo foi implementado, quais decisões de projeto foram tomadas, quais instâncias foram utilizadas e quais métricas serão avaliadas.

4. Resultados

Apresente os resultados obtidos em tabelas ou gráficos. Compare o algoritmo com o baseline escolhido, considerando qualidade da solução, tempo de execução, escalabilidade ou outra métrica relevante.

5. Discussão e limitações

Analise criticamente os resultados. Comente divergências em relação ao artigo original, dificuldades de implementação, limitações do método e possíveis melhorias.

6. Conclusão

Resuma os principais aprendizados do trabalho e indique se o algoritmo se mostrou adequado para a tarefa de otimização escolhida.

Critérios de avaliação

A avaliação considerará:

- adequação e relevância do artigo escolhido;
- compreensão do problema e do algoritmo;
- qualidade da implementação;
- definição adequada da tarefa de otimização;
- comparação experimental com baseline;
- clareza e objetividade do short-paper;
- análise crítica dos resultados;
- organização do repositório;
- qualidade da apresentação oral.